

TUTORIAL INSTALAÇÃO ORCA NO WINDOWS COM OPENMPI

Primeiro, após registrar-se no website do ORCA, baixar a versão do ORCA e prestar atenção à versão da biblioteca MPI (*message parallel information*). Qual a função desta biblioteca? Capacitar o programa em execução a usar o máximo de processadores nas tarefas em paralelo, ou seja, processamento simultâneo em unidades diferentes chamadas “*cores*”. Dessa forma, o cálculo do ORCA terá a permissão de uso em paralelo, o que tornará a performance melhor, mais rápida.

Então, baixar a versão como abaixo com a atenção de verificar a versão do MPI microsoft.

ORCA 4.2.1

[Search download](#)

INFO • NAME DESCRIPTION	SIZE	CURRENT CLICKS CLICKS TOTAL
 ORCA 4.2.1, Windows, 64bit, Installer Version Windows 64-bit serial & parallel binaries Easy installation via installer, no admin rights necessary Linked against Microsoft-MPI v10.0.12498.5	1.8 GiB	555 • 11867
 ORCA 4.2.1, Windows, 64bit, .zip Archive Linked against Microsoft MPI 10.0.12498.5 orca_4_2_1u_win64_msmpi10.zip	2.72 GiB	169 • 2958
 ORCA 4.2.1, Linux, x86-64, .tar.xz Archive Static serial binaries & parallel binaries linked against OpenMPI 3.1.4 orca_4_2_1_linux_x86-64_openmpi314.tar.xz	3.35 GiB	208 • 5924
 ORCA 4.2.1, Linux, x86-64, .tar.zst Archive Static serial binaries & parallel binaries linked against OpenMPI 3.1.4 orca_4_2_1_linux_x86-64_openmpi314.tar.zst	3.09 GiB	22 • 562
 ORCA 4.2.1, Linux, x86-64, shared-version, .tar.xz Archive Dynamically linked binaries & parallel binaries linked against OpenMPI 3.1.4 orca_4_2_1_linux_x86-64_shared_openmpi314.tar.xz	379.92 MiB	61 • 1616
 ORCA 4.2.1, Linux, x86-64, shared-version, .tar.zst Archive Dynamically linked binaries & parallel binaries linked against OpenMPI 3.1.4 orca_4_2_1_linux_x86-64_shared_openmpi314.tar.zst	275.32 MiB	12 • 387
 ORCA 4.2.1, MacOS X, .tar.zst Archive Binaries linked against OpenMPI-3.1.4 orca_4_2_1_macosx_openmpi314.tar.zst	946.37 MiB	22 • 463
 ORCA 4.2.1, Linux, x86-64, .tar.xz Archive (OpenMPI 2.1.6) Static serial binaries & parallel binaries linked against OpenMPI 2.1.6 orca_4_2_1_linux_x86-64_openmpi216.tar.xz	3.35 GiB	22 • 756
 ORCA 4.2.1, Linux, x86-64, .tar.zst Archive (OpenMPI 2.1.6)		

Para deixar os programas organizados no Windows, é interessante que todos estejam instalados em um diretório padrão. Sugiro no seu \$HOME/softwares, ou ~/softwares, onde \$HOME ou o símbolo ~ significa o diretório do usuário no Windows. Em geral, estas nomenclaturas são usadas no Linux, onde os usuários são todos organizados na pasta *home*.

Uma vez tenha verificado a versão do MPI acima, então deve ir para a página da Microsoft para baixar e instalar a versão no local indicado acima. Para encontrar basta buscar no google com o nome. Abaixo mostramos o link para a versão do exemplo:

Microsoft MPI v10.0

Important! Selecting a language below will dynamically change the complete page content to that language.

Language: English

Download

Stand-alone, redistributable and SDK installers for Microsoft MPI

[+ Details](#)

[+ System Requirements](#)

[- Install Instructions](#)

To install on a workstation computer:

1. Run MSMpiSetup.exe or msmppisdsk.msi..
2. Follow the steps in the installation wizard.

For redistribution:

- Please refer to the license agreement for additional information.

Ao seguir as instruções, mais uma vez atenção para escolher o local de instalação conforme explicado acima. Isso vai facilitar a configuração das variáveis de ambiente. O Linux possui em sua estrutura duas variáveis de ambiente que dão permissão de execução e configuram as bibliotecas para serem encontradas pelos respectivos softwares, são as variáveis `PATH` e `LD_LIBRARY_PATH`. Portanto, após instalação do ORCA e do OPENMPI devemos compartilhar tais caminhos nestas variáveis. Para isso abra o terminal do MOBAXTERM e execute o comando:

```
$ export PATH=$PATH:/home/user/software/ORCA:/home/user/software/openmpi/bin
```

```
$ export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/home/user/software/ORCA:/home/user/software/openmpi/lib
```

Uma vez que tudo tenha sido feito corretamente, quando for executar o ORCA poderá usar os recursos de paralelização das subrotinas. Como executar o ORCA, construir os inputs e analisar os resultados serão explicados em aula.